

SELEKSI VARIABEL DENGAN METODE SUBSET SELECTION (STUDI KASUS: PENGARUH CURAH HUJAN DAN LUAS PANEN TERHADAP PRODUKSI BAWANG MERAH DI SUMATERA SELATAN)

SELEKSI VARIABEL DENGAN METODE →
SUBSET SELECTION

ANGGOTA KELOMPOK 4:

- **ARAFI RAMADHAN MAULANA (122450002)**
- **ULIANO WILYAM PURBA (122450098)**
- **CHEVANDO DAFFA PRAMANDA (122450095)**
- **FARREL JULIO AKBAR (122450110)**
- **DAFFA AHMAD NAUFAL(122450137)**



TEORI DASAR

1.1. Regresi Linear Berganda:

Regresi linear berganda adalah pengembangan dari regresi linear sederhana yang melibatkan lebih dari satu variabel independen dalam memprediksi variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai:

$$Y' = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon$$

di mana:

- (Y) adalah variabel dependen,
- (X₁, X₂, ..., X_n) adalah variabel independen,
- () adalah intercept,
- (β₁, β₂, ..., β_n) adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen
- (ε) adalah kesalahan acak.

Regresi linear berganda memungkinkan pemodelan hubungan yang lebih kompleks antara variabel dependen dan beberapa variabel independen. Tujuannya tetap sama dengan regresi linear sederhana, yaitu meminimalkan jumlah kuadrat dari kesalahan acak untuk mendapatkan estimasi yang optimal dari koefisien regresi.

Dengan menggunakan regresi linear sederhana dan berganda, penelitian ini dapat menganalisis dan memahami pengaruh curah hujan dan luas panen terhadap produksi bawang merah di provinsi Sumatera Selatan.

TEORI DASAR

1.2. Variabel Selection

1.2.1 Metode Backward

Metode backward merupakan langkah mundur, semua variabel X diregresikan dengan variabel Y . Pengeliminasian variabel X didasarkan pada nilai $F(\text{parsial})$ terkecil dan turut tidaknya variabel X pada model juga ditentukan oleh nilai $F(\text{tabel})$. Metode backward merupakan metode regresi yang baik karena dalam metode ini dijelaskan perilaku variabel respon dengan sebaik-baiknya dengan memilih variabel penjelas dari sekian banyak variabel penjelas yang tersedia dalam data.

TEORI DASAR

1.2.2 Metode Forward

Metode forward adalah langkah maju di mana peubah bebas dimasukkan satu demi satu menurut urutan besar pengaruhnya terhadap model, dan berhenti bila semua yang memenuhi syarat telah masuk. Dimulai dengan memeriksa matriks korelasi kemudian mengambil peubah bebas yang menghasilkan koefisien korelasi maksimum, dan tidak dipersoalkan apakah korelasi positif atau negatif karena yang diperhatikan hanyalah eratnya hubungan antara suatu peubah bebas dengan Y sedangkan arah hubungan tidak menjadi persoalan.

Tahun	Curah Hujan (mm)	Luas Panen Bawang Merah (Hektar)	Produksi Bawang Merah (Kuintal)
2015	2032.50	96	5828
2016	3490.30	103	6376
2017	2684.40	229	13758
2018	2532.70	176	14432
2019	2915.00	174	13900
2020	2628.60	140	9341
2021	2598.20	194	11246



KELOMPOK 4

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini yang berjudul Pengaruh Curah Hujan dan Luas Panen terhadap Produksi Bawang Merah di Sumatera Selatan peneliti mengambil data pada tahun 2015–2021 dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Pada dataset yang ditampilkan merupakan dataset 5 teratas, yaitu periode tahun 2015–2019. Dilihat pada dataset yang ditampilkan terdapat 3 variabel, yaitu Curah Hujan (mm), Luas Panen Bawang Merah (Hektar), dan Produksi Bawang Merah (Kuintal). Angka yang didapat pada data tersebut memiliki variasi nilai yang berbeda-beda. Pada variabel Curah Hujan memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 3490.30 mm pada tahun 2016 dan paling rendah 2032.50 mm pada tahun 2015. Dan pada variabel Luas Panen Bawang Merah memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 229 hektar pada tahun 2017 dan yang paling rendah senilai 96 hektar pada tahun 2015. Dan pada variabel Produksi Bawang Merah memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 14432 kuintal pada tahun 2018 dan yang paling rendah senilai 5828 kuintal pada tahun 2015.

Berikut merupakan persamaan regresi linier berganda pengaruh curah hujan dan luas panen terhadap produksi bawang merah :

$$Y = \alpha + \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Produksi Bawang Merah (kuintal)

X1 = Curah Hujan (mm)

X2 = Luas Panen Bawang Merah (Hektar)

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

ε = Galat



UJI REGRESI BACKWARD

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.947 ^a	.898	.857		1903.22921
2	.947 ^b	.896	.879		1747.30367

a. Predictors: (Constant), Luas Panen Bawang Merah, Curah Hujan

b. Predictors: (Constant), Luas Panen Bawang Merah

Tabel 1. Tabel Model Summary Backward Selection

ANOVA

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	158726446.394	2	79363223.197	21.910	.003 ^b
	Residual	18111407.122	5	3622281.424		
	Total	176837853.516	7			
2	Regression	158519432.928	1	158519432.928	51.921	.000 ^c
	Residual	18318420.588	6	3053070.098		
	Total	176837853.516	7			

COEFFICIENTS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-325.544	1819.591		-.179	.865
	Curah Hujan	.232	.969	.048	.239	.821
	Luas Panen Bawang Merah	65.441	14.288	.914	4.580	.006
2	(Constant)	-111.150	1453.526		-.076	.942
	Luas Panen Bawang Merah	67.820	9.412	.947	7.206	.000

EXCLUDED VARIABLES

Excluded Variables^a

		Collinearity Statistics				
Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Tolerance
2	Curah Hujan	.048 ^b	.239	.821	.106	.515

UJI REGRESI FORWARD

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.947 ^a	.896	.879	1747.30367

a. Predictors: (Constant), Luas Panen Bawang Merah

ANOVA

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	158519432.928	1	158519432.928	51.921	.000 ^b
	Residual	18318420.588	6	3053070.098		
	Total	176837853.516	7			

COEFFICIENTS

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-111.150	1453.526		-.076	.942
	Luas Panen Bawang Merah	67.820	9.412	.947	7.206	.000

EXCLUDED VARIABLES

Excluded Variables^a

						Collinearity Statistics
Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Tolerance
1	Curah Hujan	.048 ^b	.239	.821	.106	.515

KESIMPULAN

Untuk menemukan variabel yang signifikan dalam model regresi Produksi Bawang Merah, analisis regresi backward dan forward digunakan. Hasil kedua analisis menunjukkan bahwa luas panen bawang merah adalah variabel yang signifikan (Model 1: $65.441 = 65.441$, Model 2: $67.820 = 67.820$), sementara curah hujan tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Kedua model regresi menghasilkan hasil yang sama. Luas Panen Bawang Merah ditunjukkan sebagai prediktor utama yang kuat dan signifikan untuk menjelaskan sebagian besar variasi dalam produksi bawang merah. Persamaannya adalah $2 = 0,896$ $R^2 = 0,896$, dan persamaan yang disesuaikan adalah $2 = 0,879$ $R^2 = 0,879$. Meskipun menggunakan metode yang berbeda, hasilnya sama dan memberikan interpretasi yang sama.



KELOMPOK 4

**TERIMA KASIH
PERHATIANNYA**